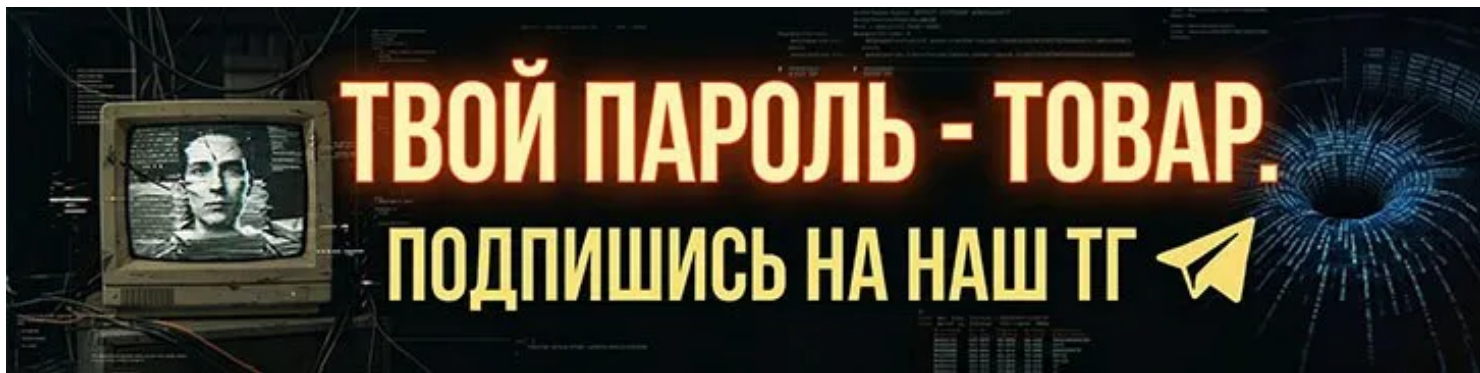




[Главная](#) / [Новости](#) /

Итоги 2025 в биологии: память работает без мозга, ИИ не копирует нейроны, осязание сложнее зрения

14:10 / 20 декабря, 2025

[итоги года](#) [2025](#) [биология](#) [клетки](#) [Земля](#) [ИИ](#) [наука](#)

Какие еще удивительные открытия принес нам этот год и что ждет человечество впереди?



Год в биологии редко сводится к одному открытию, которое можно вынести на обложку. Гораздо чаще он складывается из разных сюжетов, на первый взгляд не связанных между собой, но вместе меняющих привычные представления о жизни. В 2025 году исследователи по-новому посмотрели на память без мозга, переписали климатическую историю планеты через эволюцию животных, развели по разным сторонам искусственный интеллект и нервную систему, напомнили, зачем науке бесполезные вопросы, и показали, насколько сложным оказывается чувство осязания. Представляем вам обзор самых интересных открытий за последнее время.

Что может помнить клетка

Понятие памяти кажется очевидным, пока речь идёт о человеке. Обычно его связывают с попытками восстановить события прошлого, удержать в голове факты или узнавать знакомые лица. В нейробиологии под этим словом понимают уже материальные процессы: устойчивые контакты между нейронами, повторяющиеся схемы активности и изменения поведения, возникающие после опыта.

Клэр Л. Эванс предлагает взглянуть на память с совсем другой стороны — через клеточную биологию. Её интересует вопрос, который долго оставался на обочине науки: способна ли память существовать там, где нет нервной системы. Речь идёт о формах запоминания, связанных с нейронами и мозгом, то есть о



Слишком много следов?

Рассказываем, как замести цифровые следы и вернуть себе право на приватность. Стань невидимкой!

Реклама

В множестве экспериментов разных лет исследователи проверяли, сохраняют ли клетки следы пережитых воздействий. В ряде опытов им многократно подавали химические сигналы из внешней среды и наблюдали, как меняется ответ со временем. Оказывалось, что реакция зависит не только от текущего состояния, но и от предыдущих стимулов. Причём изменения не исчезали сразу после прекращения воздействия.

Они читают вашу переписку

Читайте хотя бы нас — это бесплатно.



Причем клетка не просто устаёт или деградирует. Внутренние биохимические процессы перестраиваются таким образом, что прошлый опыт становится частью текущей конфигурации системы. Экспрессия генов, активность белков и сигнальные цепочки меняются так, что последующие ответы оказываются иными, чем при первом контакте.

Такой результат ставит под сомнение привычное разделение на того, кто запоминает, сам процесс и его итог. В клеточной логике не удаётся отделить память от самой структуры: состояние системы одновременно и фиксирует пережитое, и определяет дальнейшее поведение. Этот вывод заставляет иначе взглянуть и на человеческое запоминание, где граница между телесными процессами и субъективным опытом может быть куда менее жёсткой, чем принято считать.

Биография Земли в эпоху животных

Другой сюжет уведит разговор далеко за пределы отдельных организмов. Что, если [рассмотреть](#) историю Земли как единый процесс, в котором [эволюция](#) и [климат](#) переплетены на протяжении сотен миллионов лет.

Обычно прошлое планеты показывают фрагментами: кембрийские моря, угольные болота каменноугольного периода, юрские ландшафты с динозаврами. Учёные собирают эти эпизоды в непрерывную линию, опираясь на современные геологические климатические модели. Они позволяют связать данные о древних температурах, составе атмосферы и уровнях океана с выводами, сделанными по ископаемым остаткам и геномным исследованиям.

В результате выстраивается панорама длиной около 540 миллионов лет, где камень, вода, воздух и живые организмы постоянно влияют друг на друга. В тексте появляются конкретные примеры таких взаимосвязей. Ранние леса меняли химический состав атмосферы и почв, фактически перестраивая условия на поверхности планеты. Тропические болота с гигантскими насекомыми стали местом массового захоронения органического вещества, что привело к долгосрочному снижению концентрации углекислого газа.

Отдельная роль отводится микроскопическому планктону, чьи известковые оболочки оседали на дно океана, накапливались в глубоководных зонах, подвергались нагреву в недрах и со временем возвращались в атмосферу через вулканическую активность. Такой цикл показывает, что биологическая история неотделима от углеродного обмена всей планеты.

Почему искусственный интеллект не похож на мозг

На фоне бурного развития ИИ сравнения между алгоритмами и нервной системой звучат всё чаще. Оба представляют собой сети, обрабатывающие информацию, обучающиеся на примерах и формирующие внутренние представления. Для биологов такие параллели нередко выглядят чрезмерно прямолинейными.

Откуда вообще взялась идея искусственных нейросетей и почему она породила столько недоразумений? Истоки лежат в ранних моделях, созданных нейроучёными и математиками, которые сознательно упрощали устройство мозга, чтобы сделать его вычислительно описуемым.

Со временем эти упрощения закрепились и стали восприниматься как нечто близкое к реальности. При этом настоящие [нейроны](#) сложнее, а разнообразие клеточных типов и связей делает мозг системой, плохо поддающейся прямому копированию.



Слишком много следов?

Рассказываем, как замести цифровые следы и вернуть себе право на приватность. Стань невидимкой!

Главная идея здесь не в том, что сравнения бесполезны, а в том, что сходство не должно быть мерилom ценности. Искусственные модели могут решать задачи эффективно, даже если их внутренняя логика радикально отличается от биологической. Понимание этого снимает ложные ожидания и помогает трезво оценивать как возможности ИИ, так и уникальность нервной системы человека.

Как простое любопытство двигает науку

А как вообще появляются все эти научные открытия? На этот вопрос хорошо отвечает книга Рейчел Карсон *The Sense of Wonder*, в которой она пишет о врождённом любопытстве — естественном стремлении человека исследовать мир и задавать вопросы, которое со временем часто вытесняется практическими ожиданиями.

Эта идея помогает понять исследовательский подход, основанный на сочетании двух типов работы. Часть усилий направляется на задачи с очевидным прикладным результатом, например в области здравоохранения. Параллельно ведутся исследования, не рассчитанные на немедленную пользу и не привязанные к конкретному запросу. Такой баланс позволяет избегать узкой специализации и оставляет пространство для экспериментов, которые невозможно заранее спланировать.

На практике это выражается в том, что внимание может уделяться как изучению малоизвестных природных систем и их физических свойств, так и созданию простых диагностических инструментов для использования вне лабораторий. Эти примеры показывают, что фундаментальная наука редко решает заранее сформулированную задачу. Её роль заключается в накоплении идей и методов, которые позже находят применение в самых разных областях, часто совершенно неожиданным образом.

Осязание как мир клеточных сенсоров

Нейробиолог Дэвид Гинти из Гарвардской медицинской школы на протяжении многих лет изучает нейроны, отвечающие за осязание, и показывает, насколько сложной оказывается эта система.

Под кожей скрывается множество различных клеточных типов, каждый из которых реагирует на свой набор стимулов. Одни чувствительны к температуре, другие к вибрациям определённой частоты, третьи участвуют в восприятии давления или боли. Именно это разнообразие объясняет, почему прикосновения могут ощущаться настолько по-разному в зависимости от контекста.

Многие из этих нейронов работают как миниатюрные механические устройства, расположенные на поверхности кожи или сразу под ней. Их сигналы передаются в нервную систему, где формируется сложная

Хакеров много, а работать некому. Как кадровый голод обнуляет защиту мировых гигантов

10:05 / 29 марта, 2026

NSA RSAC 2026 Пол Накасоне Майкл Роджерс Кит Александер Тимоти Хо кибербезопасность

Как так вышло, что цифровая оборона США держится на одном лишь честном слове?



Слишком много следов?

Рассказываем, как замести цифровые следы и вернуть себе право на приватность. Стань невидимкой!



Слишком много следов?

Рассказываем, как замести цифровые следы и вернуть себе право на приватность. Стань невидимкой!

На фоне бесконечных утечек, атак и громких взломов в США всё чаще звучит тревожный вопрос — не привыкла ли страна к киберугрозам настолько, что перестала воспринимать их всерьёз. На конференции RSAC 2026 в Сан-Франциско бывшие руководители Агентства национальной безопасности США дали жёсткую оценку ситуации и предупредили, что самый тяжёлый кризис в цифровой сфере, возможно, ещё впереди.

Впервые на одной сцене выступили сразу четыре бывших директора АНБ и экс-командующих Киберкомандованием США. Пол Накасоне, Майкл Роджерс, Кит Александер и Тимоти Хо заявили, что растущее давление со стороны Китая, киберпреступных группировок и систем на базе искусственного интеллекта проверяет на прочность американскую модель защиты и способность государства работать вместе с частным сектором.

Пол Накасоне считает, что в стране сформировалась опасная нечувствительность к инцидентам. По его словам, масштабы вторжений растут, а власти и бизнес всё хуже поспевают за противниками. Бывший глава АНБ также указал на кадровый отток из государственных структур и ослабление взаимодействия с компаниями через CISA, Joint Cyber Defense Collaborative и Центр сотрудничества АНБ по кибербезопасности.

Майкл Роджерс связал застой с политическим расколом в США. Бывший адмирал раскритиковал Вашингтон за нежелание тратить политический ресурс на глубокие реформы в цифровой сфере. Роджерс напомнил, что крупнейшая экономика мира до сих пор не имеет единой федеральной системы защиты персональных данных и не приняла крупный профильный закон о кибербезопасности.

Добро пожаловать в то, что осталось.

Свободный интернет закончился



Кит Александер заявил, что ключевые структуры по-прежнему мотивированы и продолжают работать на пределе, однако особую тревогу у бывшего главы Киберкомандования вызывают Китай и возможное использование искусственного интеллекта для нанесения ущерба. По оценке Александера, США неизбежно столкнутся с серьёзным противостоянием в этой области.

Тимоти Хо добавил, что сотрудничество американских ведомств с частными компаниями всё ещё даёт сильное разведывательное преимущество. При этом, по его словам, Китай сумел выстроить похожие возможности и заранее закрепиться в сетях критической инфраструктуры. Хо признал, что во время работы на посту главы АНБ пытался подтолкнуть политиков к обсуждению более жёстких наступательных мер в ответ на китайскую активность.

Общий тон дискуссии сводился к одному — США рискуют принять постоянные кибератаки как привычную цену цифровой эпохи. Майкл Роджерс отметил, что по-настоящему радикальных перемен пока не произошло лишь потому, что страна ещё не пережила катастрофу, способную резко изменить отношение к угрозе.

310K

ДОЛЛАРОВ
ДО 18 ЛЕТ

АНТИПОВ ЖЖЕТ

Ребёнок как убыточный актив. Считаем честно.

Почему рождают меньше те, кто умеет считать на десять лет вперёд.

ПОДПИШИТЕСЬ НА EMAIL РАССЫЛКУ

Подпишитесь



Слишком много следов?

Рассказываем, как замести цифровые следы и вернуть себе право на приватность. Стань невидимкой!

ЭЛИТИКОВ.

- ✓ Ежедневный выпуск от SecurityLab.Ru
- ✓ Еженедельный выпуск от SecurityLab.Ru

Е-mail для получения рассылки

Подписаться

Подписывайтесь на наши соц сети



[Новости](#)

[Уязвимости](#)

[Статьи](#)

[Блоги](#)

[Софт](#)

[PHDays](#)

Работает на CMS "1С-Битрикс: Управление сайтом"
Защищено CURATOR



Слишком много следов?

Рассказываем, как замести цифровые следы и вернуть себе право на приватность. Стань невидимкой!